Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Campus Central
Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Fiscas
Programación para la ciencia y la Ingeniería II

PROYECTO PPCYL2 AcadNet

Luis Fernando Lima De Leon
Lester Joel Argueta Patzan
Jose Javier Juarez Rivera
Jose Daniel Pedroza Juarez
Ingeniería Eléctrica; Jornada Vespertina
Guatemala 30 de marzo de 2026

1_Inicio

- **Proyecto 2:** AcadNet
- **Cátedra:** Programación para la Ciencia y la Ingeniería II
- **Institución:** Universidad Mariano Gálvez
- **Herramientas:** Python, Flask, Django, XML, JSON

2- Objetivo del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar una aplicación web educativa con arquitectura cliente-servidor.
- **Objetivo Técnico:** Utilizar una API en Flask y un frontend en Django para gestionar información académica mediante archivos XML y estructuras de datos avanzadas.

3- Descripción del Sistema

- **Funcionalidad:** Plataforma para la gestión de estudiantes, tutores y cursos.
- **Capacidades:** Carga de archivos, registro de notas, visualización de reportes y manejo de progreso académico.

4 - Arquitectura del Sistema

- **Componentes:** Frontend en Django y Backend en Flask API.
- **Comunicación:** Intercambio de datos mediante HTTP y formato JSON.
- **Flujo:** El usuario interactúa con Django, que consume los recursos procesados por la API de Flask.

5- Tecnologías a Utilizar

- **Lenguaje:** Python.
- **Análisis de Datos:** Uso obligatorio de **Expresiones Regulares** para procesar el XML.
- **Estructuras:** Matriz Dispersa y Programación Orientada a Objetos.
- **Gráficos:** Graphviz para la matriz y ChartJS/Plotly para estadísticas.

6- Módulos del Sistema

- **Administrador:** Carga de XML, gestión (CRUD) de usuarios y visualización de la matriz.
- **Tutor:** Configuración de horarios, gestión de actividades, carga de notas y reportes de promedios.

- **Estudiante:** Consulta de notas, visualización de cursos asignados y reportes de progreso.

7- Funcionamiento del Sistema

- **Procesamiento:** El sistema recibe el XML, Flask lo valida con expresiones regulares y lo convierte a JSON.
- **Almacenamiento:** Los datos alimentan la matriz dispersa para generar reportes visuales.

8 - Planificación del Proyecto

- **Fases:** Incluye diseño de clases (POO), desarrollo de Backend/Frontend, implementación de la matriz, integración, pruebas y documentación final.

9 - Distribución del Equipo

- **Responsabilidades:** División de tareas entre Backend (Flask), Procesamiento XML/JSON, Matriz Dispersa/Reportes y Frontend (Django).
- **Colaboración:** Todos los integrantes participan en documentación y pruebas.

10 - Estructura del Proyecto

- **Organización:** Carpetas separadas para Frontend, Backend, Archivos XML de prueba y lógica de la API REST.
- **Seguridad:** Implementación de Login y roles de usuario diferenciados.

11 - Programación Orientada a Objetos

- **Entidades:** Clases para Usuario, Estudiante, Tutor, Administrador, Curso, Actividad y Nota.
- **Lógica Técnica:** Clases especializadas como MatrizDispersa, Nodo y XMLProcessor.

12- Conclusión

- **Resultado:** El proyecto AcadNet garantiza un sistema escalable y funcional, integrando el procesamiento de datos complejos con una interfaz web moderna y organizada